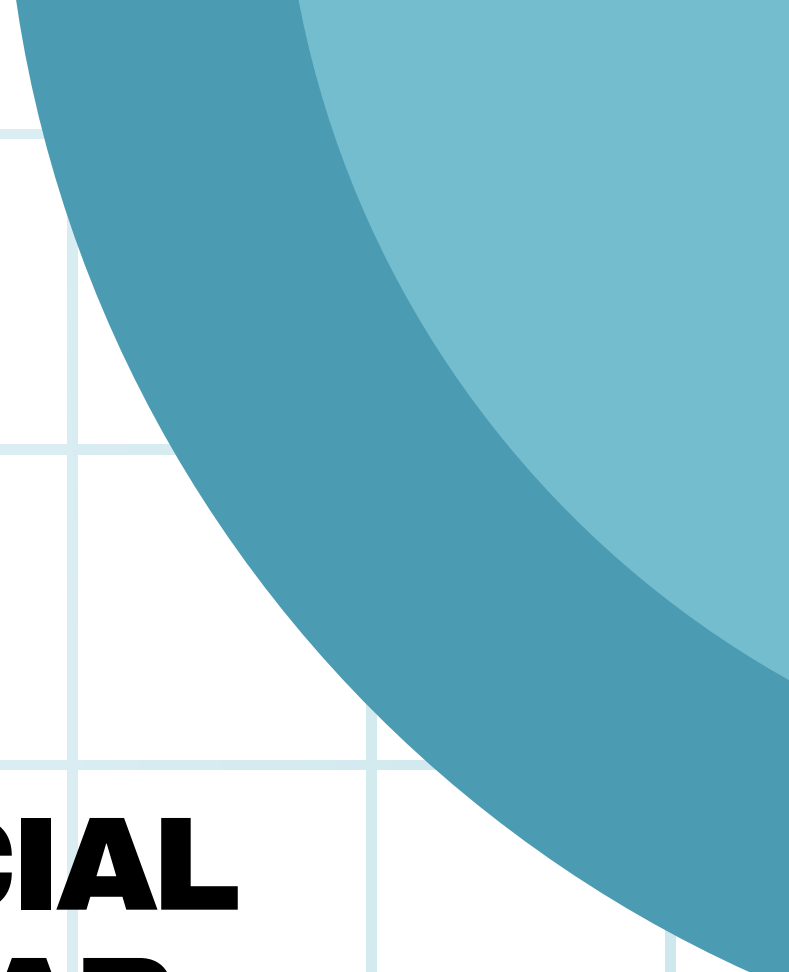
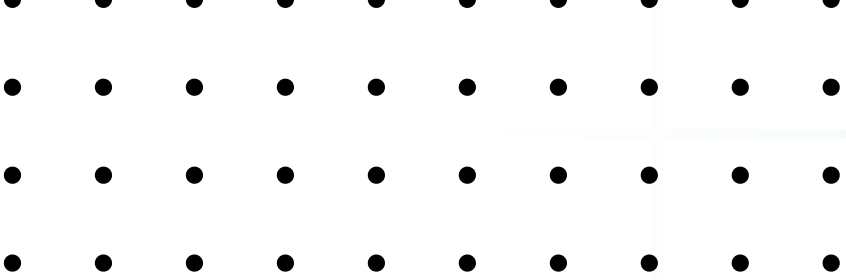
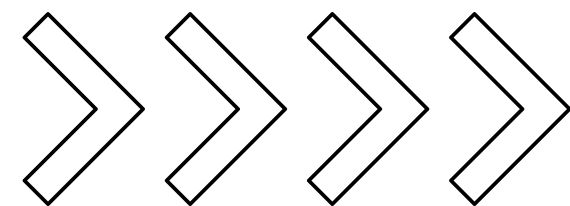


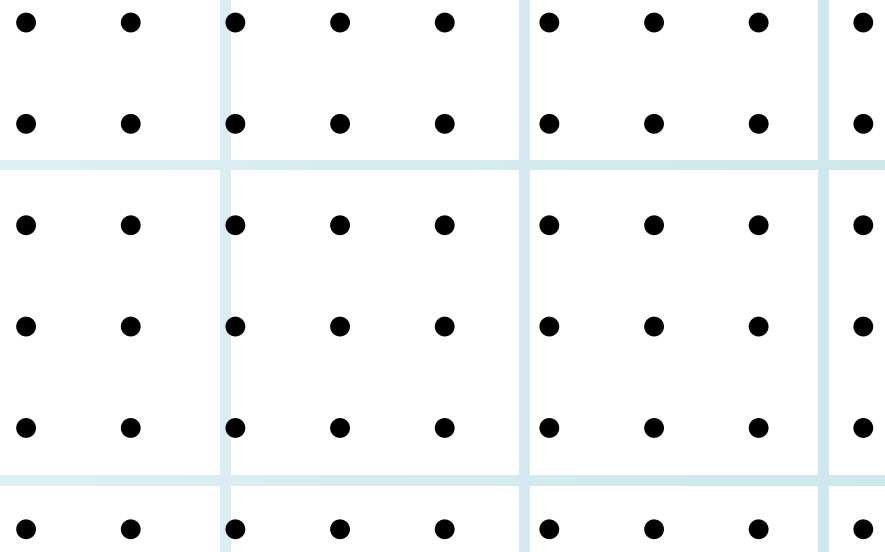


MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR:

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA



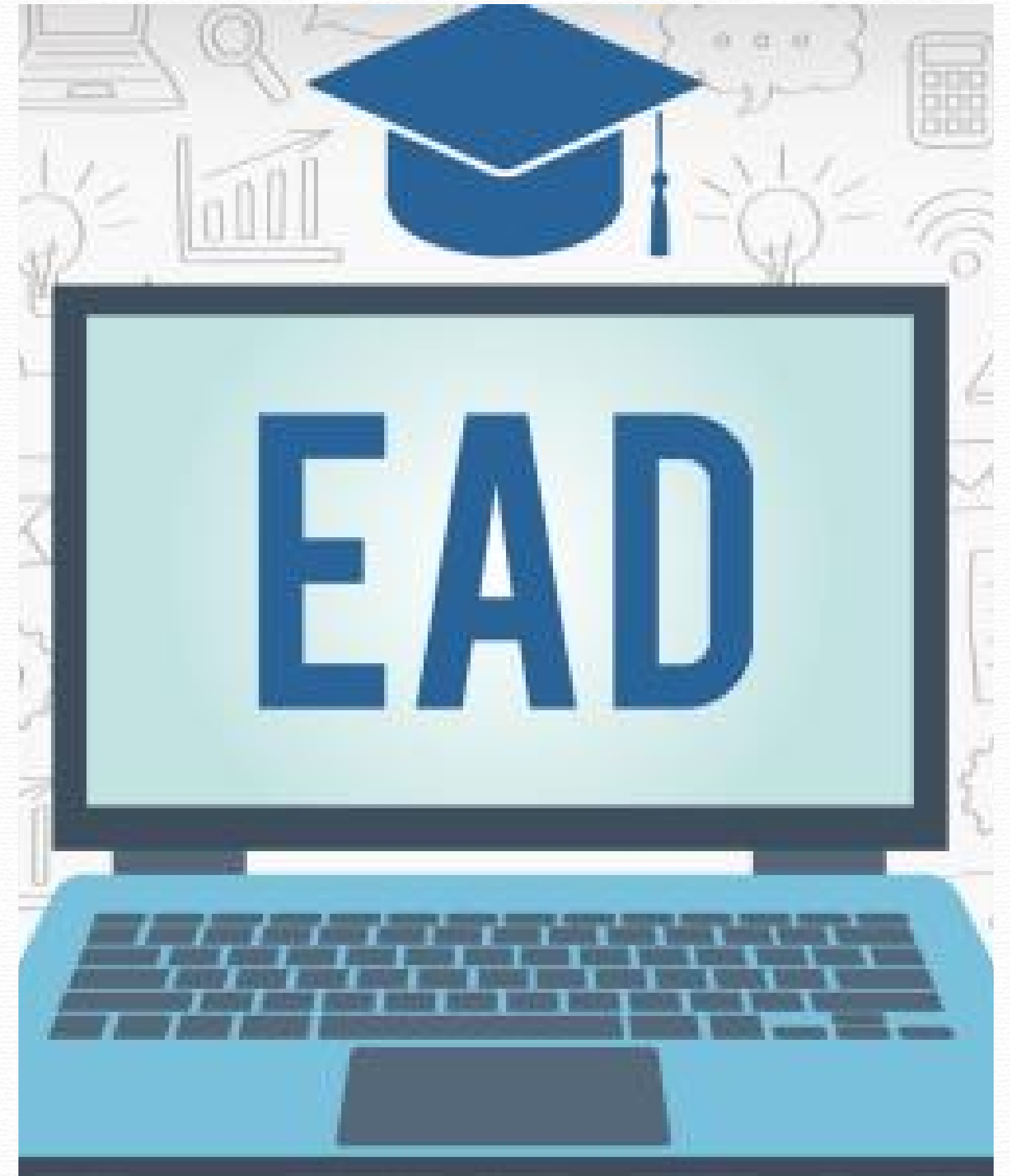
Ane Madjarian, Bruno Mesquita, Guilherme Almeida,
José Gontijo, Maria Clara Galvão

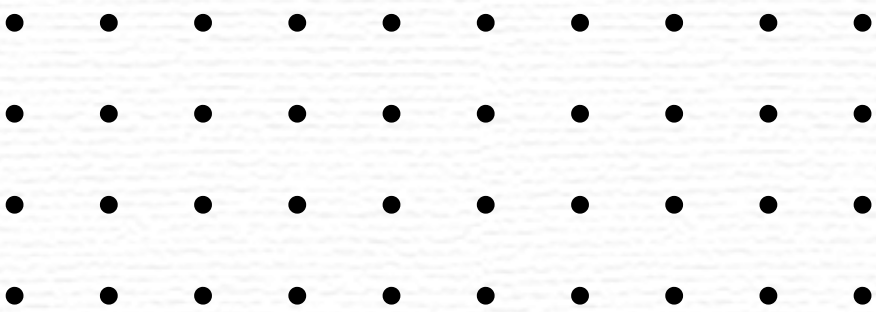


• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Introdução

- Expansão do EaD entre 2011 e 2021;
- Desafios enfrentados por cursos online abertos e massivos (MOOCs), especialmente a evasão;
- Identificação das dificuldades individuais dos estudantes;
- Aplicação de IA para personalização do conteúdo educacional.

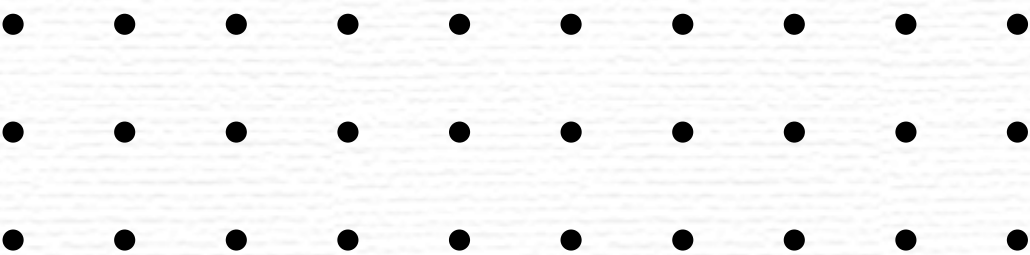




Metodologia

Pergunta de pesquisa

- A metodologia abordou o uso de inteligência artificial na predição da evasão escolar;
- Foram consideradas perguntas de pesquisa, procedimentos, estratégia de busca, critérios de elegibilidade, avaliação da qualidade e extração de dados;
- As perguntas investigaram algoritmos, bases de dados, métricas de precisão e desafios dos últimos cinco anos.

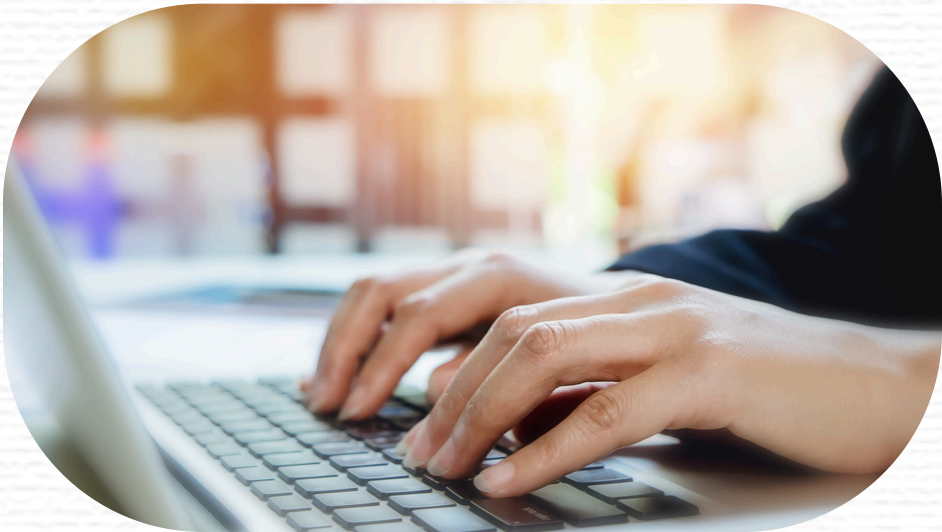


Procedimentos

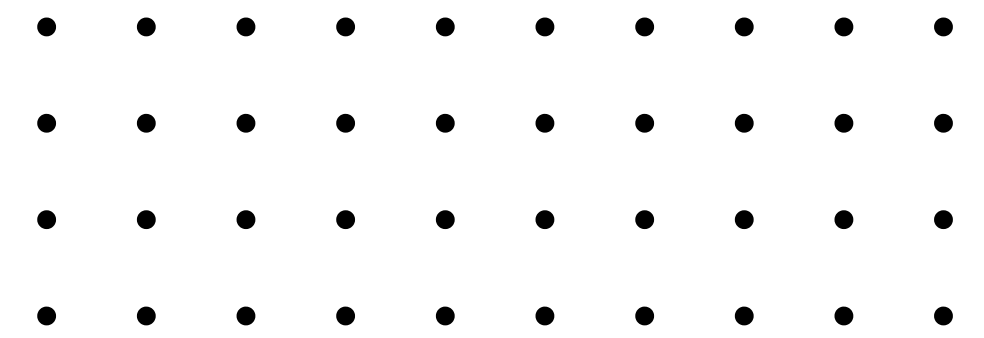
- Os procedimentos seguiram as diretrizes do PRISMA;
- Foram identificados 994 artigos; 153 foram excluídos por duplicidade e 753 por não atenderem aos critérios de inclusão, resultando em 88 artigos para análise completa.

Estratégia de busca

- A estratégia de busca foi realizada nas bases IEEE Digital Library e Web of Science;
- Foram utilizados descritores específicos combinados com operadores booleanos para otimizar os resultados;
- O modelo PICOC foi aplicado para garantir a relevância e abrangência dos estudos selecionados.



Metodologia



CrITÉRIOS de Elegibilidade

- Seleção de artigos feita por duas pessoas;
- Seleção com base, inicialmente, em critérios como: título e resumo;
- Outros critérios utilizados foram: estar em inglês, ser publicado entre 2013 e 2019, estar disponível para leitura, entre outros.

Avaliação de Qualidade

- Para a avaliação foi utilizado um questionário contendo 7 perguntas;
- A cada resposta “sim”, a pesquisa ganhava um ponto;
- Pontuação máxima de 7 pontos.

Extração de Dados

- Foi feita por meio de um formulário estruturado;
- Reuniu informações sobre: algoritmos de “machine learning”, bases de dados, métricas de avaliação dos modelos e desafios e possibilidades apontados nos estudos.



Resultados

➤ **Revisão**

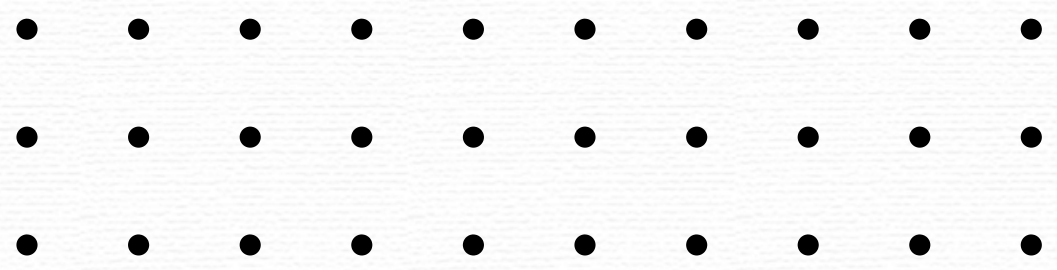
Os resultados da revisão mostram que, entre os algoritmos de inteligência artificial mais utilizados para prever evasão escolar em MOOCs, o Random Forest (RF) se destaca.

➤ **Base de Dados**

Quanto às bases de dados, a mais empregada foi o KDD CUP 2015.

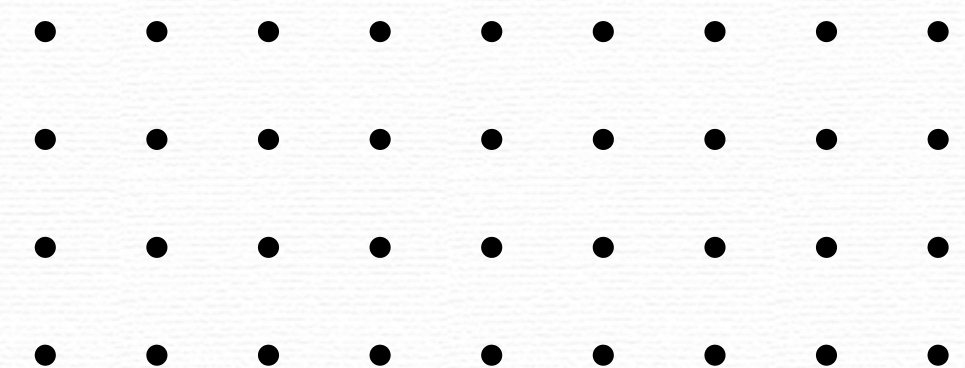
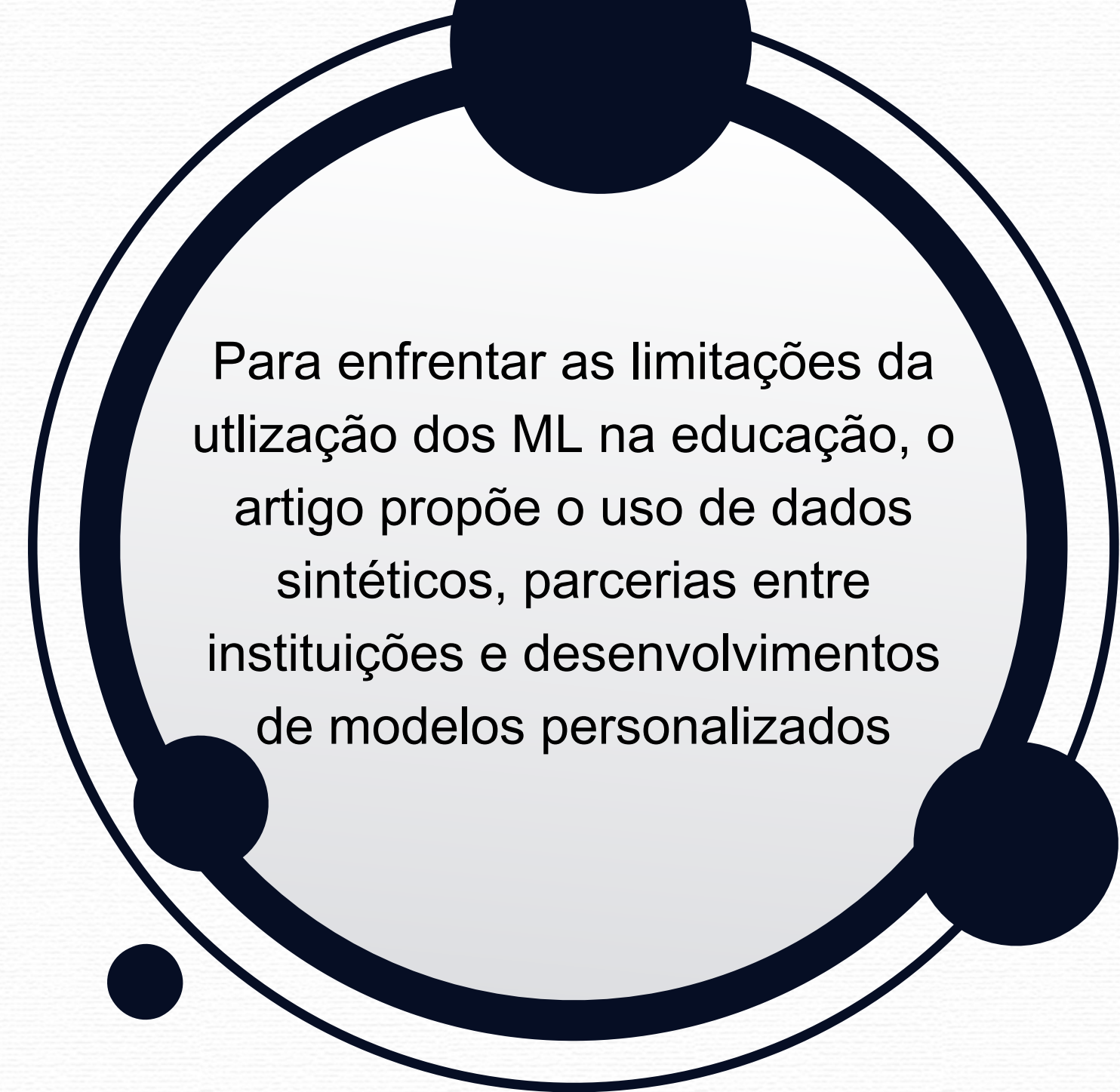
➤ **Métricas de avaliação**

As métricas de avaliação mais comuns foram Precisão, Recall e F1-score, além de AUC e F Measure.



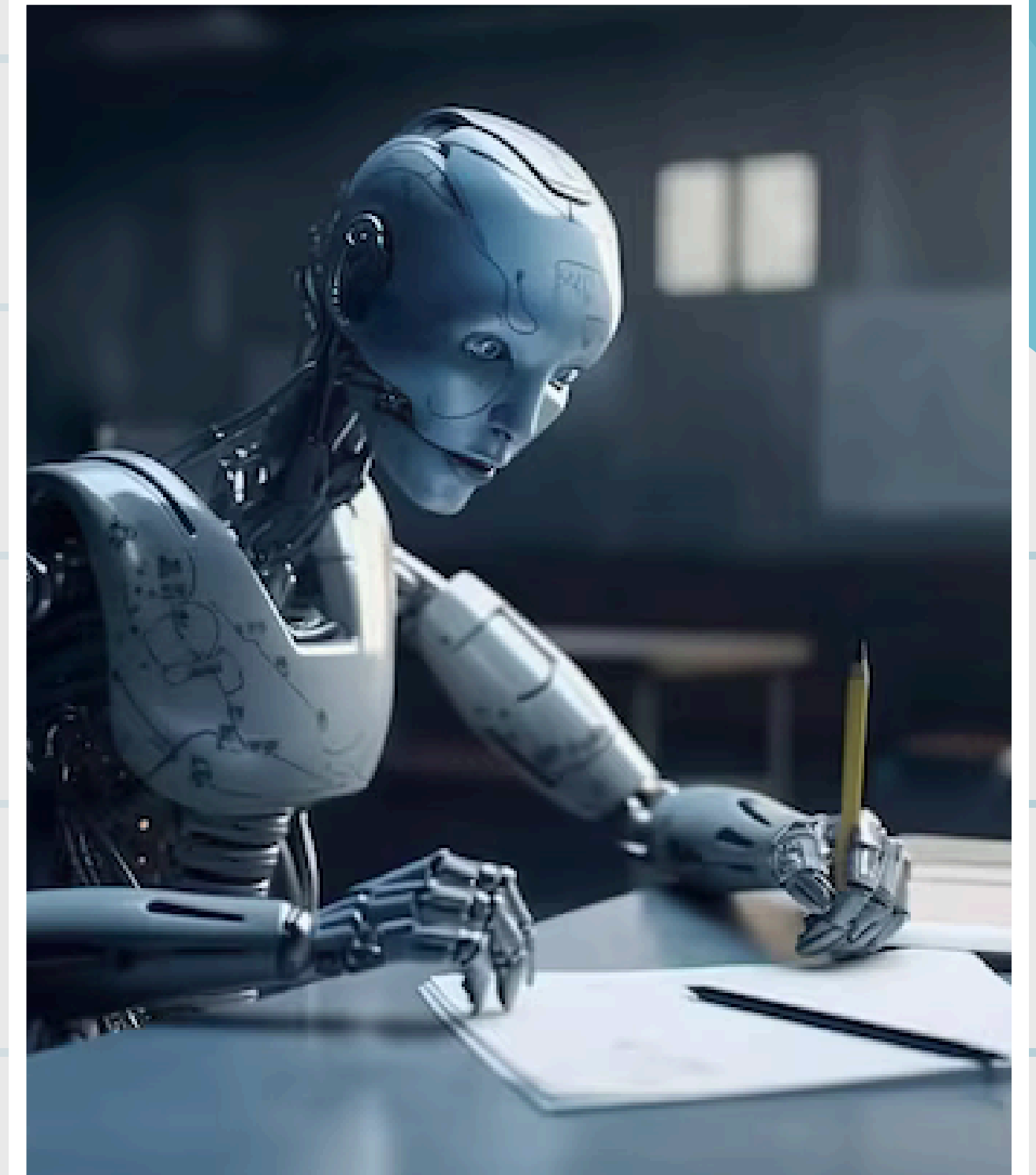
Discussão

- A utilização de algoritmos de ML tem se destacado por ser capaz de lidar com grandes volumes de dados educacionais;
- A predominância da base KDD CUP 2015 limita a generalização dos modelos para outros contextos educacionais;
- A limitação dos dados disponíveis e a variabilidade dos fatores que influenciam a evasão ainda são alguns dos importantes desafios a serem superados.

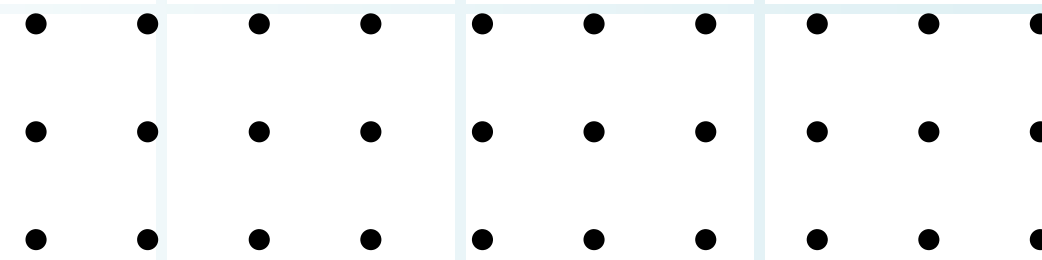


Conclusão

- Em síntese, a pesquisa contribui ao consolidar o estado da arte sobre o uso de IA para a predição da evasão em MOOCs, ao mesmo tempo que indica caminhos promissores para melhorias futuras, com potencial de tornar o ensino a distância mais eficaz e acessível.



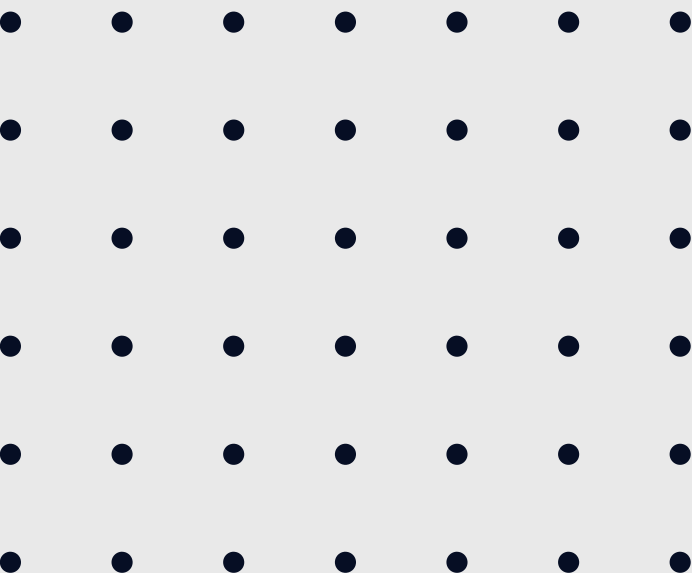
Referências



MAGALHÃES, Paulo Victor Santos; SOUSA, Rubens Abraão da Silva; SANTOS, Ana Caroline Bento; AGUIAR, Felipe Jose Maia; MILFONT, Ronaldo Tadeu Pontes. Modelos de Inteligência Artificial para Predição de Evasão Escolar: Uma revisão sistemática. Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, v. 23, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/reic.2025.5523>. Acesso em: 06 maio 2025.

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU, 2025).

https://img.freepik.com/fotos-premium/o-robo-ai-sentado-em-uma-mesa-e-estudando-na-sala-de-aula-gerar-ai_39665-1310.jpg



**Obrigado pela
atenção!**

